高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

雨天为何难刹住?

第5课 加速度

（能用数学模型解释湿滑路面上刹车的差别吗? · 整合）

01 现象

虽然司机在雨天用了更大的刹车力，车却停得更晚，甚至闯红灯



↓

02 整合

教材活动：把方程整理成 a = F / m 和 F = ma，并加入物质—能量—力三角，表示不平衡力引起运动变化；分析雨天车辆的停车时间；完成电子出门测，预测小车停车时间



↓

03 得出结论

速度—时间图的斜率表示物体速度变化的快慢，叫加速度；不平衡力引起运动变化（加速度）；可以设计方案，在雨天增加停车距离或时间的余量

斜率	不平衡力	F = ma	雨天
= 加速度	产生加速度	力与质量	设计应对

这一课弄明白

- **加速度** · 速度变化率
- **牛二** · F = ma
- **拓展** · 查雨天限速
- **安全** · 雨天放慢车速

教材来源: OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第5课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)